



自我介绍

- 本人为清华大学计算机科学博士候选人，研究方向为人机交互，专注于基于真实场景的上下文感知对话系统。曾在华为、三星等国际科技企业积累工程实践经验，具备从底层算法开发到大语言模型应用落地的全栈能力，涵盖计算机视觉、混合现实及智能物联网等方向。以三语沟通能力（英/中/俄）为桥梁，致力于推动人工智能技术在多元场景下的创新应用。

工作经历

清华大学，北京（助教，2021/01 - 2022/01）

- 协助主讲教授开展人机交互课程教学工作。
- 指导国际及本地学生，并提供学习支持。
- 开发教学材料，并为学生团队项目提供支持。

华为技术有限公司，莫斯科（软件工程师，2019/02 - 2019/08）

- 使用 **C++** 开发底层图形分析工具。
- 通过集成GPU计数器获取数据，以更精确地测量绘图调用的时长。
- 工具用于图形优化和质量保证（QA）团队。
- 与俄罗斯和中国的开发团队密切合作。

三星研究中心，莫斯科（实习生，程序员，2018/06 - 2018/09）

- 在3D头像团队中，使用 **C++** 和 **Python** 开发计算机视觉算法。
- 修改OpenCV源代码以校正相机畸变，并实现面部物理标记检测算法。
- 所在团队的解决方案最终集成到操作系统的发布版本中。

教育背景

- 计算机科学博士（2021/09-2026/07），清华大学，中国。已完成全部课程学习。自2026/05起，我将因妻子分娩及育儿阶段进入为期1至3年以上的长期离岗，期间将工作并支持家庭；返回后，完成博士答辩预计还需约3个月假期。
- 计算机科学硕士（2019/09-2021/06），GPA 3.9，清华大学，中国
- 计算机科学学士（2015/09-2019/06），莫斯科国立大学，俄罗斯

项目与技术

- OpenAI API + Azure AI + Huawei Mobile Services** - AI现实场景代理 - 基于大语言模型的

代理，利用一系列传感器获取的多模态信息，构建全面的人物画像并管理基于真实环境的上下文对话。

- **Unity C# + 物联网平台** - [NUIX-Studio APP](#) - 一个用于在虚拟现实测试AIoT环境的平台。基于Microsoft MRTK、OpenHAB和HomeAssistant（版本1），让用户能够在虚拟现实中扩展现实世界物联网设备的功能。版本2基于Oculus SDK，包含一个用户界面，允许用户无需任何编程知识即可在虚拟现实中原型化物联网交互。
- **Blender** - 抖音特效 - 我为抖音创作了10个高级AR特效，累计使用次数超过300万次。

资格和奖项

- 中国国际大学生创新大赛（2025）北京赛区 — 一等奖（2025）
- 第五届“清华工匠大赛”探索拓新赛道创新挑战分赛 — 创新挑战卓越奖（2025）
- 第二届清华大学-歌尔创新提案大赛 - 优秀指导教师（2024）
- TCL RayNeo AI挑战赛 - 第三名（2024）
- 华为认证：HCIA-AI（2020）
- 莫斯科国立大学高等商学院 - 最佳创业项目 - AI车辆损伤评估（2018）
- 证书：三星研究中心，莫斯科，两周Web应用程序开发实践（2017）
- Yandex.Money黑客马拉松 - 最具技术性bot（2016）
- 数学全国及省级奥林匹克竞赛（2015, 2012），程序设计全国奥林匹克竞赛（2014）

论文发表

- Modification of Algorithm for inverting matrices with elements from ring of scalar differential operators. CMC MSU MAKs PRESS 2019: 88 (俄语)
- LinguaReality: Exploring Context-Aware Language Learning through Conversational AI. UIST 2026 (CCF A; 提交中)

其他信息

- 语言：英语 (C2, 雅思7.5), 中文 (B2, 汉语水平考试三级 (HSK3) 295/300), 俄语 (母语)

Printed version – See the most recent version at [fedorivachev.github.io](https://github.com/fedorivachev)